

Simulador de Entrevistas Laborales Adaptativo

Reclutador LLM con análisis multimodal de voz y lenguaje corporal

Aaron Davila Santos Max Serrano Arostegui Walter Poma Navarro

Universidad Nacional de Ingeniería

Profesor: Ciro Núñez Iturri

Ciclo 2026-I — 29 de abril de 2026

Resumen

Este documento constituye la definición formal (PC02) del proyecto del curso CC451. Se presentan: (i) el tema y objetivo principal, (ii) el listado completo de *stakeholders* incluyendo usuarios con discapacidad, (iii) los requerimientos funcionales y no funcionales asociados a cada uno, (iv) el cumplimiento de los módulos UX/UI obligatorios y opcionales exigidos por el enunciado, y (v) las especificaciones detalladas de los casos de uso. La elaboración del documento utilizó dos proveedores de IA generativa (Google Gemini y Anthropic Claude, ambos en versión web) cuyos prompts optimizados y criterios de selección de resultados se reportan al final.

Índice

1. Tema y objetivo del proyecto	4
1.1. Título	4
1.2. Objetivo principal	4
1.3. Objetivos específicos	4
1.4. Problema real que resuelve	4
1.5. Diferenciación frente a propuestas similares	5
2. Stakeholders del proyecto	5
2.1. Listado completo	5
2.2. Mapa de prioridades	7
2.3. Equivalencia con la numeración propuesta por Gemini	7
3. Usuarios con discapacidad y funcionalidad asociada	8
3.1. Discapacidad visual (S4)	8
3.2. Discapacidad auditiva (S5)	9
3.3. Discapacidad motora (S6)	10
3.4. Discapacidad cognitiva y neurodivergencia (S7)	11
3.5. Verificación	11

4. Requerimientos funcionales y no funcionales	12
4.1. Requerimientos funcionales	12
4.2. Requerimientos no funcionales	14
4.3. Trazabilidad stakeholders a requerimientos	15
5. Cumplimiento de los módulos UX/UI exigidos	16
5.1. Módulos obligatorios	16
5.1.1. 1. Interfaz gráfica no convencional	16
5.1.2. 2. Interfaz de voz	16
5.1.3. 3. Integración con uno o varios LLM	17
5.1.4. 4. Ayuda contextual para el usuario	17
5.2. Módulos opcionales seleccionados (3 de 4)	17
5.2.1. Personalización continua	17
5.2.2. Interactividad con otros usuarios	18
5.2.3. Gamificación	18
5.3. Módulo opcional descartado: interfaces hápticas	18
6. Especificación detallada de casos de uso	19
6.1. CU-01: Realizar entrevista individual	19
6.2. CU-02: Configurar perfil y preferencias de accesibilidad	20
6.3. CU-03: Realizar mock interview entre pares (peer)	20
6.4. CU-04: Consultar historial y plan de mejora	21
6.5. CU-05: Gestionar gamificación (rangos, badges, ligas)	21
6.6. CU-06: Gestionar consentimiento, datos y privacidad	21
6.7. CU-07: Administrar la plataforma	22
6.8. CU-08: Generar reportes institucionales	22
6.9. Matriz de trazabilidad caso de uso a requerimiento	22
7. Proveedores de IA generativa y prompts utilizados	23
7.1. Estrategia general	23
7.2. Prompt 1 — Stakeholders (Gemini)	23
7.3. Prompt 2 — Funcionalidad para discapacidad (Claude)	24
7.4. Prompt 3 — Requerimientos funcionales y no funcionales	24
7.5. Prompt 4 — Cumplimiento de módulos UX/UI (Claude)	24
7.6. Prompt 5 — Casos de uso (Claude)	25
7.7. Prompt 6 — Guía de entrevistas con usuarios finales (Gemini)	25
7.8. Resumen del flujo de trabajo	26
8. Entrevistas con representantes de usuarios finales	26
8.1. Perfil 1 — Estudiante de últimos ciclos (S1)	26
8.2. Perfil 2 — Recién egresado (S2)	27
8.3. Perfil 3 — Coach de carrera o reclutador (S8, S9)	28
8.4. Perfiles 4–7 — Usuarios con discapacidad (S4–S7)	28
8.5. Plantilla de consentimiento informado	29

8.6. Plan de ejecución y consolidación	29
9. Sistemas y aplicaciones similares	30
9.1. Productos relevados	30
9.2. Comparación funcional	31
9.3. Posicionamiento y diferenciación	31
10. Criterios concretos de usabilidad	32
10.1. Atributos de usabilidad y traducción al dominio	32
10.2. Heurísticas de Nielsen aplicadas al simulador	33
10.3. Indicadores verificables	33
10.4. Estrategia de evaluación	33

1 Tema y objetivo del proyecto

1.1 Título

Simulador de Entrevistas Laborales Adaptativo: un reclutador basado en LLM que adapta sus preguntas a la industria y nivel del candidato, analizando en tiempo real la voz (fluidez, muletillas, pausas, tono) y el lenguaje corporal por webcam (contacto visual, postura, gestualidad), y que habilita *mock interviews* colaborativas entre estudiantes con roles intercambiables.

1.2 Objetivo principal

Diseñar y construir una aplicación web/PWA que permita a estudiantes y recién egresados practicar entrevistas laborales en cualquier momento, recibiendo retroalimentación objetiva, instantánea y multimodal sobre su desempeño verbal y no verbal, así como un plan de mejora personalizado y la opción de validación entre pares.

1.3 Objetivos específicos

1. Implementar un agente entrevistador conversacional por voz capaz de adaptar dinámicamente la dificultad y el dominio (industria, rol, nivel) según el perfil del candidato.
2. Calcular y mostrar en tiempo real métricas de comunicación verbal (palabras-muletilla por minuto, ritmo, claridad) y no verbal (contacto visual, postura, gestualidad) sin enviar video crudo a servicios externos.
3. Generar un plan de mejora individualizado tras cada sesión, basado en debilidades recurrentes detectadas a lo largo del historial longitudinal del usuario.
4. Habilitar sesiones *peer-to-peer* entre estudiantes mediante WebRTC, con panel de observador, comentarios anclados a *timestamps* e intercambio de roles.
5. Aplicar elementos de gamificación (rangos por competencia, ligas temáticas, *badges*) que sostengan la motivación intrínseca sin recurrir a *dark patterns*.
6. Garantizar accesibilidad WCAG 2.2 nivel AA y rutas alternativas para usuarios con discapacidad visual, auditiva, motora o cognitiva.

1.4 Problema real que resuelve

Los estudiantes y recién egresados enfrentan dos barreras al prepararse para entrevistas técnicas:

- **Falta de retroalimentación objetiva:** amigos y familiares no pueden evaluar lenguaje corporal y fluidez de manera consistente, y el sesgo afectivo distorsiona su juicio.
- **Costo y escasez de coaches profesionales:** el coaching uno a uno es caro, requiere agenda y suele ser inaccesible para estudiantes universitarios.

Una herramienta multimodal con IA permite practicar 24×7 , sin exposición inicial a juicio humano, y luego con validación opcional entre pares.

1.5 Diferenciación frente a propuestas similares

A diferencia de aplicaciones para entrenamiento de habilidades sociales orientadas al bienestar emocional, esta propuesta:

- Se enfoca en empleabilidad técnica (entrevistas reales de trabajo).
- Usa análisis audiovisual multimodal en tiempo real (voz + video), no solo diálogo textual.
- Incorpora una dimensión comunitaria y competitiva (peer mock, ligas, *ranking*).
- Su métrica objetivo es desempeño profesional, no reducción de síntomas clínicos.

2 Stakeholders del proyecto

Esta sección consolida la lista de *stakeholders* a partir del prompt 01 (Gemini), enriquecida por el equipo con actores que el modelo no incluyó (*peer* entrevistador como rol activo, reclutador/coach como consultor, administrador del sistema como rol diferenciado del equipo de desarrollo, y comunidad académica de IHC). La numeración resultante **S1–S17** es la **autoritativa** en todo el documento y se referencia en las secciones de requerimientos (4) y casos de uso (6).

Clasificación: **P** = primario (interactúa directamente con la aplicación), **S** = secundario (interactúa de forma indirecta), **T** = terciario (afectado pero no interactúa).

2.1 Listado completo

ID	Tipo Stakeholder	Interés / rol respecto al sistema
S1	P Estudiante de ingeniería en búsqueda de prácticas pre-profesionales (UNI)	Interactúa con el sistema para entrenar habilidades blandas y técnicas específicas del perfil de egreso. Su interés es obtener feedback accionable para reducir la ansiedad y mejorar su desempeño en procesos reales.
S2	P Recién egresado en búsqueda de su primer empleo a tiempo completo	Utiliza la plataforma para simular entrevistas de mayor complejidad técnica y estratégica según el mercado laboral actual. Busca validar su capacidad de comunicación efectiva y el manejo de lenguaje corporal frente a un evaluador basado en IA.
S3	P Usuario en rol de <i>peer</i> entrevistador	El mismo estudiante (S1 o S2) en rol invertido durante <i>mock interviews</i> colaborativas: formula preguntas, ancla comentarios, califica.
S4	P Usuario con discapacidad visual (baja visión o ceguera)	Accede a la interfaz mediante lectores de pantalla y comandos de voz, requiriendo cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA. Su interés es el entrenamiento de la voz y el ritmo sin barreras de accesibilidad visual.

ID	Tipo Stakeholder	Interés / rol respecto al sistema
S5	P	Usuario con discapacidad auditiva (hipoacusia o sordera)
		Interactúa mediante subtítulo en tiempo real y señales visuales que compensan la retroalimentación sonora. Depende de una interfaz que traduzca el tono y ritmo del entrevistador en indicadores claros.
S6	P	Usuario con discapacidad motora (limitación funcional en extremidades superiores)
		Utiliza la aplicación mediante tecnologías de asistencia como pulsadores o control por voz. Requiere que la interfaz no dependa de interacciones físicas complejas o tiempos de respuesta táctiles exigentes.
S7	P	Usuario con condición de neurodivergencia (TEA, TDAH, dislexia)
		Emplea el simulador para practicar el contacto visual y la interpretación de señales sociales en un entorno controlado y predecible. Su interés principal es la reducción de la sobrecarga cognitiva mediante una interfaz clara y la repetición ilimitada de sesiones.
S8	S	Reclutador o profesional de RRHH (consultor del proyecto)
		Aporta criterios reales de evaluación de entrevistas; revisa la calibración de las preguntas y rúbricas generadas por el LLM.
S9	S	Coach de carrera o mentor
		Recomienda la herramienta, revisa el plan de mejora del candidato y puede dejar comentarios asincrónicos en sesiones grabadas.
S10	S	Oficina de Empleabilidad de la Universidad Nacional de Ingeniería
		Monitorea reportes agregados y anonimizados para identificar brechas de habilidades comunes en los estudiantes. Utiliza estos datos para ajustar talleres de inserción laboral y mejorar los indicadores de empleabilidad de la institución.
S11	S	Equipo de desarrollo y mantenimiento del proyecto
		Responsable de la implementación técnica, mantenimiento de los modelos de MediaPipe y la integración de las API multimodales. Asegura estabilidad operativa del backend y persistencia de los planes de mejora personalizados.
S12	S	Administrador del sistema
		Gestiona usuarios, ligas, contenido de industrias y moderación del <i>feed</i> comunitario. Diferenciado del equipo de desarrollo (S11) por tener acceso a operaciones en producción y no a despliegues.

ID	Tipo Stakeholder	Interés / rol respecto al sistema
S13	S Docentes del curso CC451 (cátedra)	Supervisan el uso del sistema como herramienta pedagógica para evaluación de métricas de UX y accesibilidad. Validan que el proyecto cumpla con los objetivos académicos y técnicos planteados en el ciclo 2026-I.
S14	S Administradores de infraestructura en la nube (Render, Fly.io, Vercel)	Proveen servicios de cómputo y red para el despliegue de la PWA y el backend. Su interés es el consumo eficiente de recursos y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
S15	T Empresas reclutadoras del sector tecnológico y de ingeniería	Beneficiarias indirectas: reciben candidatos mejor preparados. No interactúan directamente con el software, pero el resultado del entrenamiento impacta en la calidad de sus procesos de selección.
S16	T Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (Perú, ANPDP)	Vela por el cumplimiento de la Ley N° 29733 respecto al tratamiento de datos biométricos y grabaciones procesadas por el sistema. Su rol es regulatorio: asegurar que no se vulnere la privacidad de los estudiantes durante el análisis de voz y video.
S17	T Familiares y entorno cercano del candidato	Se ven influenciados por la mejora en las perspectivas económicas y el éxito profesional del usuario tras el uso del simulador. Representan el entorno de apoyo que se beneficia indirectamente de la inserción laboral efectiva del candidato.

2.2 Mapa de prioridades

Para el alcance del MVP se priorizan los *stakeholders* primarios (**S1–S7**), garantizando que las rutas de uso de los cuatro perfiles con discapacidad (**S4–S7**) sean equivalentes en funcionalidad a la del candidato general (**S1**). Los *stakeholders* secundarios y terciarios influyen en requerimientos no funcionales (privacidad, mantenibilidad, costo de operación, cumplimiento normativo) y se atienden en la sección 4.

2.3 Equivalencia con la numeración propuesta por Gemini

La respuesta cruda del prompt 01 (versionada en `prompts/respuestas/gemini_01_stakeholders.md`) usa una numeración propia de 14 *stakeholders*. La equivalencia con la numeración autoritativa del informe es:

- Gemini-S1 = **S1**; Gemini-S2 = **S2**.

- Gemini-S3, S4, S5, S6 = **S4, S5, S6, S7** (perfiles con discapacidad).
- Gemini-S7 = **S10** (Oficina de Empleabilidad UNI).
- Gemini-S8 = **S13** (Docentes del curso).
- Gemini-S9 = **S11** (equipo de desarrollo).
- Gemini-S10 = **S14** (infraestructura cloud).
- Gemini-S11 = **S15** (empresas reclutadoras).
- Gemini-S12 = **S16** (autoridad de protección de datos).
- Gemini-S13 = *proveedor LLM externo*, no incluido como *stakeholder* en el informe; aparece como dependencia técnica en arquitectura.
- Gemini-S14 = **S17** (familiares).

El equipo agregó cuatro *stakeholders* no propuestos por Gemini: **S3** (peer entrevistador como rol activo), **S8** (reclutador/RRHH como consultor del proyecto), **S9** (coach/mentor con feedback asincrónico) y **S12** (administrador del sistema diferenciado del equipo de desarrollo).

3 Usuarios con discapacidad y funcionalidad asociada

Los *stakeholders* **S4–S7** forman parte del usuario nuclear del simulador. La estrategia es ofrecer **equivalencia funcional**: toda capacidad del candidato general (**S1**) debe estar disponible para ellos por una ruta accesible. Se trabaja sobre WCAG 2.2 nivel AA, con verificación automática en CI mediante **axe-core** y **Lighthouse**, y validación manual con representantes de cada perfil. Esta sección integra la respuesta del proveedor Claude (prompt 02), seleccionada por su rigor en la cita de criterios WCAG concretos y por proponer métricas sustitutas que evitan penalizar injustamente al usuario.

3.1 Discapacidad visual (S4)

A. Necesidades específicas

- Acceso completo al contenido textual y gráfico de la sala virtual mediante lector de pantalla (NVDA, JAWS, VoiceOver), incluyendo el estado del aura del entrevistador y los indicadores de progreso de la sesión.
- Sustitución del canal visual del aura por un canal sonoro o textual equivalente, ya que los degradados luminosos son inaccesibles para usuarios ciegos y de bajo contraste discriminable para usuarios con baja visión.
- Control de tipografía, contraste y zoom del cliente sin que se rompan los flujos de entrevista, conservando la persistencia de configuración entre sesiones.
- Eliminación de la métrica de contacto visual del cómputo del puntaje global, sustituida por una métrica de orientación auditiva equivalente.
- Información clara y anticipada sobre el uso de la cámara: posibilidad de mantenerla apagada sin perder funcionalidades evaluables.

B. Funcionalidades verificables

1. Operación al 100 % por teclado en todos los flujos (login, configuración, entrevista, revisión de feedback, peer mock), conforme al criterio WCAG 2.2 2.1.1 *Keyboard*; verificable mediante

recorrido E2E con Playwright sin uso de puntero.

2. Todo elemento interactivo expone nombre, rol y estado accesibles vía ARIA, conforme al criterio WCAG 2.2 4.1.2 *Name, Role, Value*; verificable con **axe-core** en CI con cero violaciones de severidad *serious/critical*.
3. El aura luminosa se traduce en un canal sonoro paralelo (*earcons* no verbales con mapeo frecuencia-fluidez y panorámica-ritmo) que se activa con un *toggle* persistido en el perfil; verificable con E2E que valida la emisión del *earcon* ante eventos sintéticos.
4. La métrica de contacto visual se reemplaza automáticamente por *orientación de voz hacia el micrófono* cuando el usuario declara discapacidad visual o desactiva la cámara; verificable por telemetría del cambio de métrica activa y por test unitario del módulo de *scoring*.
5. El cliente cumple WCAG 2.2 1.4.3 *Contrast (Minimum)* con ratio mínimo de 4.5:1 en texto y 3:1 en componentes, y WCAG 2.2 1.4.4 *Resize Text* permitiendo zoom hasta 200 % sin pérdida de contenido ni funcionalidad; verificable con Lighthouse Accessibility (puntaje mínimo 95) y pruebas visuales con zoom forzado.
6. El feedback final se entrega también como reporte estructurado en HTML semántico y descargable en texto plano, navegable por encabezados y regiones; verificable con **axe-core** sobre el reporte y con E2E que confirma jerarquía h1–h2–h3 sin saltos.

3.2 Discapacidad auditiva (S5)

A. Necesidades específicas

- Equivalente textual en tiempo real para toda emisión de voz del entrevistador LLM, con latencia compatible con la cadencia conversacional de una entrevista.
- Posibilidad de responder en lengua de señas o por escrito sin que se degrade el análisis de competencias comunicativas.
- Sustitución de las métricas dependientes de prosodia (tono, pausas, muletillas) por métricas observables en el canal alternativo elegido por el usuario.
- Indicadores visuales redundantes para cualquier alerta o evento que en el flujo estándar se señala por audio.
- Compatibilidad con auriculares con bobina inductiva (T-coil) y control independiente del volumen del entrevistador respecto al volumen de notificaciones.

B. Funcionalidades verificables

1. Subtítulos sincronizados de las preguntas del entrevistador mediante TTS con *captions* WebVTT, latencia mediana ≤ 500 ms (**referencial**), conforme a WCAG 2.2 1.2.4 *Captions (Live)*; verificable por telemetría de latencia y E2E que valida la presencia y sincronía de pistas WebVTT.
2. Modo *respuesta escrita*: el turno se cierra mediante envío de texto en lugar de detección de fin de habla; verificable con E2E que completa una entrevista íntegra en este modo y telemetría que registra el modo activo por sesión.
3. Cuando se selecciona discapacidad auditiva o el modo escrito, las métricas de fluidez verbal y muletillas se sustituyen por *coherencia y densidad léxica* sobre la transcripción del usuario; verificable con test unitario del módulo de *scoring*.

4. Todos los eventos de audio (turno asignado, alerta de tiempo, cambio de fase, desconexión en peer mock) tienen contraparte visual persistente de al menos 3 s (**referencial**), conforme a WCAG 2.2 1.4.13 *Content on Hover or Focus*; verificable con E2E que dispara eventos sintéticos y valida la aparición en el DOM.
5. El componente de subtítulos cumple WCAG 2.2 1.4.12 *Text Spacing* y permite ajuste de tamaño, color de fondo y opacidad sin recargar la sesión; verificable con **axe-core** y E2E de persistencia entre sesiones.
6. La sala de peer mock incluye un canal de chat textual paralelo al canal de voz, con historial accesible durante toda la sesión; verificable con E2E multiusuario que confirma entrega bidireccional en menos de 1 s (**referencial**).

3.3 Discapacidad motora (S6)

A. Necesidades específicas

- Operación del simulador sin requerir gestos finos de mouse, soportando teclado, conmutadores (*switch access*) y comandos de voz.
- Tolerancia a tiempos de respuesta variables: ningún flujo crítico debe expirar por inactividad sin posibilidad de extensión.
- Eliminación o sustitución de las métricas de postura y gesticulación, que penalizarían a usuarios con movilidad reducida del tronco, brazos o cabeza.
- Encuadre flexible de la cámara: aceptación de planos no convencionales (lateral, sentado en silla de ruedas, decúbito) sin que la detección considere la imagen como inválida.
- Áreas de activación amplias y sin requerimiento de pulsaciones simultáneas o sostenidas.

B. Funcionalidades verificables

1. Toda acción ejecutable mediante un único punto de entrada (teclado, *switch* o voz) sin combinaciones simultáneas obligatorias, conforme a WCAG 2.2 2.1.4 *Character Key Shortcuts* y 2.5.7 *Dragging Movements*; verificable con E2E *keyboard-only* y otro *voice-only*.
2. Todos los objetivos táctiles tienen tamaño mínimo de 24×24 px CSS, conforme al criterio WCAG 2.2 2.5.8 *Target Size (Minimum)*; verificable con auditoría automatizada que mide el *bounding box* de todos los elementos interactivos.
3. Los temporizadores de respuesta del entrevistador son configurables (sin límite, estándar, $\times 2$, $\times 3$) y notifican antes de expirar con opción de prórroga, conforme a WCAG 2.2 2.2.1 *Timing Adjustable*; verificable con E2E y telemetría del temporizador efectivo por sesión.
4. Cuando el usuario declara discapacidad motora, las métricas de postura y gesticulación se reemplazan por *estabilidad del encuadre facial* (presencia y centrado relativo del rostro) sin penalizar inclinaciones, asimetrías ni ausencia de movimiento corporal; verificable con test unitario del *pipeline* MediaPipe y regresión sobre *datasets* sintéticos de planos no convencionales.
5. Capa de comandos de voz para todos los controles (“*siguiente pregunta*”, “*pausar*”, “*repetir*”), independiente del canal de respuesta sustantiva, conforme a WCAG 2.2 2.5.4 *Motion Actuation*; verificable con E2E que dispara los comandos por API sintética y valida los efectos en el DOM.
6. El sistema permite recalibrar el encuadre de la cámara declarando explícitamente la posición del usuario (de frente, lateral, sentado bajo, recostado) sin que la detección marque la imagen

como no válida; verificable con test de integración que inyecta *frames* de cada posición.

3.4 Discapacidad cognitiva y neurodivergencia (S7)

A. Necesidades específicas

- Reducción configurable de estímulos visuales y sonoros: el aura, las animaciones de fondo y los efectos de transición pueden saturar a usuarios con TEA o TDAH.
- Lenguaje claro en preguntas y feedback, con posibilidad de reformular en versión simplificada sin alterar el contenido evaluativo.
- Soporte tipográfico para usuarios con dislexia (fuentes específicas, espaciado aumentado, alineación a la izquierda sin justificado).
- Previsibilidad y control sobre la duración y estructura de la sesión, evitando cambios de fase sin aviso.
- Posibilidad de pausar la sesión sin penalización ni pérdida de progreso, en respuesta a sobrecarga sensorial o de atención.

B. Funcionalidades verificables

1. Modo de *estimulación reducida* que desactiva el aura, las animaciones de fondo, los *earcons* no esenciales y las transiciones, dejando únicamente indicadores estáticos de estado; verificable con E2E que confirma la ausencia de animaciones CSS activas (**prefers-reduced-motion** honrado), conforme a WCAG 2.2 2.3.3 *Animation from Interactions*, y con auditoría Lighthouse.
2. El usuario puede limitar el aura a un máximo de dos métricas de su elección entre las disponibles; verificable con E2E que selecciona la configuración y valida que el componente del aura solo renderiza los canales seleccionados.
3. Todas las preguntas del entrevistador disponen de una versión en lenguaje claro (oraciones cortas, voz activa, una idea por oración) accesible mediante un control persistente; verificable con test unitario sobre el módulo de generación y métrica de legibilidad automatizada (índice INFLESH o similar) con puntaje mínimo (**referencial**).
4. Control de tipografía con opciones validadas para dislexia (fuente con *tracking* aumentado y espaciado interlínea $\geq 1,5$), conforme a WCAG 2.2 1.4.12 *Text Spacing*; verificable con E2E que aplica la configuración y valida **line-height**, **letter-spacing** y **word-spacing** en el DOM.
5. Pausa y reanudación en cualquier punto sin pérdida del estado conversacional ni penalización en el puntaje, con estado conservado por al menos 24 h (**referencial**), conforme a WCAG 2.2 2.2.1 *Timing Adjustable* y 2.2.6 *Timeouts*; verificable con E2E que pausa, cierra el navegador, reabre y valida la continuidad del contexto.
6. Antes de iniciar cada fase, el simulador anuncia su duración estimada, su estructura y los criterios que se evaluarán, en formato textual persistente, conforme a la práctica de previsibilidad asociada a WCAG 2.2 3.2.5 *Change on Request*; verificable con E2E que confirma la presencia del bloque de anuncio en cada transición de fase.

3.5 Verificación

La validación combina cuatro herramientas y cuatro hitos por perfil:

Herramientas `axe-core` integrado en CI con umbral cero para violaciones *serious* y *critical*; `Lighthouse` con puntaje Accessibility mínimo de 95; `Playwright` para E2E que cubren los flujos *keyboard-only*, modo escrito, comandos de voz y configuración de tipografía; panel de telemetría propio que registra modo activo, métricas sustitutas, latencia de subtítulos y temporizadores efectivos.

Hitos

1. Revisión heurística experta antes de la primera prueba con usuarios.
2. Prueba moderada con un usuario representativo por perfil (**S4–S7**) sobre una entrevista completa.
3. Peer mock con al menos un par mixto que incluya un usuario del perfil correspondiente.
4. Auditoría final externa con conformidad WCAG 2.2 nivel AA documentada en informe firmado, previa a la entrega.

4 Requerimientos funcionales y no funcionales

Cada requerimiento se identifica con **RF-n** (funcional) o **RNF-n** (no funcional), se asocia a uno o más *stakeholders* y debe ser **automatizable** por la aplicación (verificable mediante prueba automática, métrica de telemetría o validación de la UI). La trazabilidad con casos de uso aparece en la sección 6.

4.1 Requerimientos funcionales

ID	Descripción	Stakeholders	Verificación automática
RF-01	Iniciar una sesión de entrevista seleccionando industria, rol y nivel objetivo.	S1–S7	Test E2E de creación de sesión
RF-02	Sostener un diálogo bidireccional por voz con un avatar entrevistador basado en LLM.	S1–S3, S6	Test de integración con mock del LLM
RF-03	Capturar audio del candidato y derivar métricas de fluidez (palabras por minuto, palabras-muletilla, pausas, ratio silencio/habla).	S1–S3	Test unitario sobre clip sintético
RF-04	Capturar video del candidato y derivar métricas de contacto visual, postura y gestualidad mediante MediaPipe en el navegador.	S1–S3	Test con grabación de prueba
RF-05	Mostrar las métricas en tiempo real como “aura luminosa” alrededor del avatar, con latencia $\leq$ 500 ms.	S1–S3	Test de rendimiento + visual regression

ID	Descripción	Stakeholders	Verificación automática
RF-06	Ofrecer comandos de voz que reemplazan acciones de UI (“pausa”, “repite la pregunta”, “terminar entrevista”).	S1–S6	Test de NLU sobre frases de prueba
RF-07	Generar al final de cada sesión un resumen y un plan de mejora priorizado, basado en las métricas de la sesión y el historial.	S1–S2, S9	Test de prompt + snapshot del JSON generado
RF-08	Mantener un historial longitudinal de sesiones por competencia, con tendencia visible.	S1–S2	Test de persistencia en BD
RF-09	Calibrar el nivel del candidato (junior/mid/senior) tras 3 sesiones, ajustando dificultad de futuras preguntas.	S1–S2	Test sobre dataset de sesiones simuladas
RF-10	Permitir crear y unirse a una sesión <i>peer</i> en vivo vía WebRTC, con un usuario en rol candidato y otro en rol observador.	S1, S3	Test E2E con dos navegadores headless
RF-11	Permitir al observador anclar comentarios en <i>timestamps</i> específicos de la grabación.	S3, S9	Test E2E del panel
RF-12	Intercambiar roles candidato ↔ observador en cualquier momento de la sesión <i>peer</i> .	S1, S3	Test E2E
RF-13	Asignar rangos por competencia (Aprendiz → Competente → Avanzado → Experto) y <i>badges</i> basados en hitos medidos.	S1–S3	Test sobre reglas de promoción
RF-14	Mantener ligas temáticas semanales por industria con <i>ranking</i> .	S1–S3	Test del motor de ranking
RF-15	Mostrar <i>tooltips</i> contextuales sobre cada icono del aura explicando criterio y nivel de confianza.	S1–S7	Test E2E de hover/foco
RF-16	Proveer un asistente lateral LLM ligero que responda dudas durante configuración y tras cada sesión.	S1–S7	Test del prompt del asistente
RF-17	Ofrecer modo <i>audio-first</i> con descripción auditiva del aura y resumen post-sesión por TTS.	S4	Test de TTS y de descripción de eventos
RF-18	Generar subtítulos en vivo con retardo ≤ 300 ms y permitir entrada por texto en lugar de voz.	S5	Test de latencia de subtítulos
RF-19	Permitir operación 100 % por teclado y comandos de voz para todas las acciones de UI.	S6	Test de cobertura keyboard-only

ID	Descripción	Stakeholders	Verificación automática
RF-20	Activar modo de baja estimulación con paleta neutra, sin animaciones, aura simplificada y lenguaje claro.	S7	Test visual + revisión de prompt en modo claro
RF-21	Solicitar consentimiento informado granular (audio, video, transcripción, métricas) antes de la primera sesión.	S1–S7, S16	Test de flujo de onboarding
RF-22	Permitir al usuario eliminar grabaciones y exportar sus datos (derecho ARCO).	S1–S7, S16	Test E2E de borrado y exportación
RF-23	Panel de administración para gestión de usuarios, contenido de industrias y moderación del feed comunitario.	S12	Test E2E del backoffice
RF-24	Reportes agregados anonimizados de uso para institución educativa.	S10	Test de agregación y anonimización

4.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica / criterio
RNF-01	Rendimiento	Latencia extremo a extremo del aura de métricas.	≤ 500 ms p95
RNF-02	Rendimiento	Latencia de respuesta del LLM entrevistador.	≤ 2 s p95
RNF-03	Rendimiento	La aplicación debe ejecutarse fluidamente en una laptop estándar (8 GB RAM, sin GPU) y en un móvil de gama media (4 GB RAM).	30 FPS sostenidos en pestaña activa
RNF-04	Disponibilidad	Disponibilidad del servicio.	≥ 99 % mensual fuera de mantenimiento
RNF-05	Privacidad	No enviar video crudo a servicios externos; solo métricas derivadas localmente por MediaPipe.	Auditoría de tráfico saliente

ID	Categoría	Descripción	Métrica / criterio
RNF-06	Privacidad	Cifrado en reposo de grabaciones y borrado automático a los 30 días salvo indicación del usuario.	Test de cron de retención
RNF-07	Seguridad	Autenticación con OAuth/OIDC y <i>tokens</i> con expiración.	Test de expiración
RNF-08	Accesibilidad	Cumplir WCAG 2.2 nivel AA.	axe-core sin violaciones críticas; Lighthouse ≥ 95 en accesibilidad
RNF-09	Internacionalización	UI y prompts del LLM en español neutro; arquitectura preparada para añadir inglés.	Tests con <i>locales</i> es-PE y en-US
RNF-10	Usabilidad	Un usuario nuevo debe poder iniciar su primera sesión en ≤ 2 minutos desde el alta.	Test de usabilidad cronometrado
RNF-11	Mantenibilidad	Cobertura de tests automatizados ≥ 70 % en backend y ≥ 60 % en frontend.	Reporte de cobertura en CI
RNF-12	Observabilidad	Logs estructurados y trazas distribuidas con correlación por sesión.	Test de presencia de traceId
RNF-13	Costo de operación	Costo medio de IA por sesión completa de 30 min $\leq$ \$0,20 USD.	Métrica de telemetría agregada
RNF-14	Ética / IA	Mostrar nivel de confianza y advertencia de sesgo (acentos, estilos) en toda métrica derivada de modelos.	Test del componente <i>tooltip</i>
RNF-15	Compatibilidad	Funcionar en Chrome, Firefox y Safari versiones ≥ 2 .	Tests E2E en matriz de navegadores

4.3 Trazabilidad stakeholders a requerimientos

- **S1–S2** (candidato general y con experiencia): **RF-01–RF-09, RF-13–RF-16, RF-21–RF-22**, todos los RNF.
- **S3** (peer entrevistador): **RF-10–RF-12, RF-15–RF-16**.
- **S4** (visual): **RF-15, RF-17, RF-21–RF-22, RNF-08**.
- **S5** (auditiva): **RF-15, RF-18, RF-21–RF-22, RNF-08**.
- **S6** (motora): **RF-06, RF-15, RF-19, RF-21–RF-22, RNF-08**.
- **S7** (cognitiva/neurodivergente): **RF-15, RF-20, RF-21–RF-22, RNF-08**.

- **S9** (coach): **RF-07, RF-11**.
- **S10** (universidad): **RF-24, RNF-04, RNF-13**.
- **S12** (administrador): **RF-23**.
- **S16** (regulador): **RF-21–RF-22, RNF-05–RNF-07**.

5 Cumplimiento de los módulos UX/UI exigidos

El enunciado exige los **cuatro** módulos obligatorios y **tres de los cuatro** módulos opcionales. Esta sección integra la respuesta del proveedor Claude (prompt 04), seleccionada por su mayor precisión mecánica (mapeo concreto de variables del aura, descripción del *pipeline* de roles del LLM, justificación estructurada del módulo descartado) y por su trazabilidad explícita con el backlog de RF/RNF de la sección 4.

5.1 Módulos obligatorios

5.1.1 1. Interfaz gráfica no convencional

El simulador implementa una sala virtual tridimensional renderizada con WebGL/Three.js, en la que el entrevistador es un avatar estilizado rodeado por un **aura luminosa procedural** que actúa como canal de feedback continuo. El aura mapea las métricas multimodales a parámetros visuales independientes:

- **Color:** codifica la valencia global del desempeño (ámbar a verde).
- **Intensidad:** codifica el nivel de fluidez verbal.
- **Ritmo de pulsación:** codifica la cadencia detectada.
- **Asimetría espacial:** codifica el equilibrio entre canal verbal y no verbal.

La interacción ocurre dentro del entorno tridimensional sin ventanas modales sobreimpuestas, lo que constituye una desviación del paradigma de formulario web convencional. La visualización mantiene ≥ 30 fps en hardware de referencia y degrada a una representación bidimensional simplificada cuando se detecta GPU insuficiente. **Cubre RF-05, RF-15, RNF-03**.

5.1.2 2. Interfaz de voz

Canal de voz bidireccional cuasi-real:

- Las respuestas del entrevistador LLM se sintetizan mediante TTS (modelo de Gemini con voz seleccionable).
- Las intervenciones del candidato se transcriben mediante STT continuo con detección de fin de habla y segmentación por turnos.
- Sobre la transcripción y la señal acústica se calculan **en cliente** las métricas prosódicas que alimentan el aura (fluidez, ritmo, pausas, tono, densidad de muletillas).
- Una **capa de comandos de voz** permite controlar la sesión mediante intenciones reservadas (“pausar”, “repetir pregunta”, “siguiente”, “terminar entrevista”) procesadas por un reconocedor de gramática restringida independiente del canal sustantivo.

La latencia mediana de TTS y de aparición de subtítulos se mantiene por debajo del umbral fijado por **RNF-01–RNF-02**. **Cubre RF-02, RF-06, RF-17–RF-19, RNF-01–RNF-02**.

5.1.3 3. Integración con uno o varios LLM

El sistema integra **tres roles diferenciados** sobre la API de Gemini, cada uno con su propio prompt sistémico, contexto y memoria acotada:

- **Entrevistador:** genera preguntas adaptadas a industria, rol y nivel del candidato; reformula en función del historial conversacional de la sesión.
- **Coach:** opera en modo asincrónico al cierre de la sesión; consume la transcripción anonimizada y las métricas agregadas para producir un plan de mejora estructurado por competencias.
- **Moderador:** actúa exclusivamente en sesiones de peer mock; observa la transcripción cruzada de ambos pares y emite intervenciones breves cuando detecta desviaciones del protocolo o silencios prolongados.

Ningún rol recibe el video crudo del candidato: recibe únicamente los descriptores numéricos derivados del *pipeline* de MediaPipe en cliente. **Cubre RF-02, RF-07, RF-16, RNF-05, RNF-14.**

5.1.4 4. Ayuda contextual para el usuario

Cuatro capas observables:

1. **Tour guiado** al primer ingreso, navegable con teclado, que destaca cada zona funcional de la sala virtual.
2. **Etiquetas emergentes** (*tooltips*) accesibles por foco y por puntero sobre todos los controles, con descripción breve y atajo de teclado asociado.
3. **Asistente coach-on-demand**, invocable mediante el comando “ayuda” o tecla dedicada, que responde dudas sobre el funcionamiento del simulador (no sobre el contenido evaluativo de la entrevista) consultando una base documental indexada.
4. **Inferencia de necesidad de ayuda** por inactividad o errores repetidos: si el usuario permanece sin acción durante un umbral configurable o reintenta el mismo comando con falla, el sistema sugiere la sección de ayuda relevante.

Cubre RF-15–RF-16.

5.2 Módulos opcionales seleccionados (3 de 4)

5.2.1 Personalización continua

- Historial conversacional persistente, consultable como línea de tiempo de sesiones con métricas, transcripción y reporte (**RF-08**).
- Plan adaptativo recalculado al cierre de cada sesión: el módulo *Coach* prioriza las competencias con menor desempeño en las últimas N sesiones y selecciona los siguientes ejercicios en función de esa priorización (**RF-07**).
- Perfil de industria y rol declarado por el usuario y refinado a partir del CV cargado y de las respuestas previas; condiciona el banco de preguntas y el vocabulario técnico esperado por el entrevistador (**RF-01**).
- **Calibración progresiva del nivel** mediante un modelo de estimación de habilidad por competencia (similar a IRT) que sube o baja la dificultad de la siguiente pregunta según la calidad de la respuesta previa, con nivel inicial fijado por una sesión diagnóstica (**RF-09**).

- Persistencia de preferencias de interfaz, accesibilidad y configuración del aura entre sesiones y dispositivos, con sincronización por cuenta autenticada (**RNF-04**).

5.2.2 Interactividad con otros usuarios

- Peer mock vía WebRTC con señalización por servidor propio y media P2P entre pares; sala con dos roles activos (candidato y observador) y un moderador LLM compartido (**RF-10**).
- Panel del observador con métricas multimodales del candidato en vivo (con consentimiento explícito previo del candidato registrado en sesión) y formulario estructurado para emitir feedback por competencia (**RF-11**).
- Comentarios anclados al *timestamp* de la grabación local de la sesión, navegables por marcador y editables por el observador hasta el cierre (**RF-11**).
- Intercambio de roles mediante un único control que invierte candidato y observador y reinicia el contador de la nueva entrevista, preservando el historial de la sesión anterior como adjunto consultable (**RF-12**).
- **Modo panel** con hasta tres observadores simultáneos sobre un único candidato, con feedback agregado al cierre y resolución de conflictos por promedio ponderado por antigüedad del observador.
- **Feedback cruzado asincrónico**: solicitar revisión de una entrevista grabada por un par seleccionado del directorio, con plazo configurable y notificación al solicitante cuando el feedback queda disponible.

5.2.3 Gamificación

- Rangos por competencia (comunicación verbal, lenguaje corporal, contenido técnico, manejo del estrés) calculados como agregaciones móviles sobre las últimas N sesiones, con umbrales fijos y observables en el perfil (**RF-13**).
- *Badges* otorgados por logros verificables y deterministas (p. ej. completar diez sesiones consecutivas, alcanzar puntaje umbral en una competencia, completar un peer mock como observador), con criterios documentados y reversibles ante anulación de la sesión correspondiente (**RF-13**).
- Ligas temáticas agrupadas por industria y rol, con clasificación semanal basada en *mejora relativa* del usuario respecto a su propia línea base, no en comparación absoluta entre usuarios, para evitar penalizar a principiantes (**RF-14**).
- Retos grupales con objetivo común (acumulación colectiva de horas de práctica o de peer mocks completados en un periodo) y progreso visible para todos los miembros del grupo.

5.3 Módulo opcional descartado: interfaces hápticas

Se descarta la inclusión de interfaces hápticas en el alcance del MVP por cuatro razones convergentes:

1. **Dominio**: la entrevista laboral simulada no requiere intercambio táctil; la totalidad del valor evaluativo y formativo se transmite por canales auditivo, visual y textual, y no existe evidencia documentada de mejora de desempeño por háptica en este dominio.
2. **Hardware**: la única superficie háptica realmente accesible en el contexto de uso esperado es la vibración del móvil, un canal de muy baja resolución expresiva que además no está disponible

en escritorio (entorno principal del simulador).

3. **Inmersión:** una vibración durante la entrevista interrumpiría la simulación de un contexto formal y se percibiría como notificación intrusiva en lugar de información integrada, contradiciendo la metáfora del dojo.
4. **Recursos:** el equipo prefiere profundizar los tres módulos opcionales seleccionados, donde existen requerimientos automatizables y verificables, antes que dispersar esfuerzo en una capa háptica cuya verificación automática sería difícil.

La decisión queda sujeta a revisión en una fase posterior si se incorpora un caso de uso específico (por ejemplo, alertas hápticas para usuarios con discapacidad auditiva durante peer mock) que justifique el costo de implementación.

6 Especificación detallada de casos de uso

Cada caso de uso sigue el formato extendido de Cockburn (actor, objetivo, precondiciones, flujo principal, alternativos, postcondiciones) y se enlaza con los requerimientos que satisface. La cobertura completa se resume en la matriz de trazabilidad al final de la sección.

6.1 CU-01: Realizar entrevista individual

Actor primario: Candidato (**S1**, **S2**).

Actores secundarios: LLM Entrevistador, LLM Coach.

Objetivo: Practicar una entrevista de 30 min y obtener un resumen con plan de mejora.

Precondiciones: Usuario autenticado; consentimiento de audio, video y métricas otorgado; navegador con permisos de cámara y micrófono.

Postcondiciones (éxito): Sesión persistida; métricas calculadas; plan de mejora generado y mostrado al usuario.

Flujo principal

1. El candidato selecciona industria, rol y nivel objetivo.
2. El sistema valida los permisos del navegador y carga la sala virtual.
3. El avatar entrevistador saluda por voz y formula la primera pregunta.
4. El candidato responde por voz; MediaPipe deriva métricas en el navegador y las envía al backend.
5. El aura luminosa actualiza los indicadores con latencia ≤ 500 ms.
6. El entrevistador formula la siguiente pregunta adaptándose a la respuesta previa. Se repite hasta completar la sesión o hasta que el candidato diga “terminar entrevista”.
7. El LLM Coach genera el resumen y plan de mejora; el sistema lo muestra al candidato y lo persiste.

Flujos alternativos

- **4a.** Si MediaPipe no detecta rostro durante > 10 s, el sistema pausa y pide reencuadre (sin penalizar postura).

- **6a.** Si el candidato dice “pausa”, el sistema detiene captura y temporizador hasta el comando “continuar”.
- **6b.** Si el candidato dice “repite la pregunta”, el avatar la reformula sin contarla como reintento.
- **2a / 7a.** Si falla la API del LLM, el sistema cae en una cola de reintentos y avisa al usuario sin perder la sesión.

Cubre RF-01–RF-07, RF-15, RNF-01–RNF-02, RNF-05, RNF-14.

6.2 CU-02: Configurar perfil y preferencias de accesibilidad

Actor primario: Cualquier usuario primario (S1–S7).

Objetivo: Establecer industria preferida, idioma, paciencia del entrevistador, modo de baja estimulación, modo audio-first, contraste, tipografía, declaración de condiciones que reemplazan métricas.

Precondiciones: Usuario autenticado.

Flujo principal

1. El usuario abre “Mi perfil”.
2. Selecciona o ajusta cada preferencia; la UI muestra una vista previa en vivo del impacto.
3. Guarda; las preferencias se aplican inmediatamente a sesiones futuras y al asistente lateral.

Cubre RF-17–RF-20, RNF-08–RNF-09.

6.3 CU-03: Realizar mock interview entre pares (peer)

Actores primarios: Candidato (S1) y Peer Observador (S3).

Objetivo: Practicar una entrevista con feedback humano sin salir de la aplicación.

Precondiciones: Ambos usuarios autenticados; uno de ellos creó una sala con código compartible; ambos consintieron grabación.

Flujo principal

1. El candidato crea sala; el sistema emite un código.
2. El peer entra con el código; WebRTC establece la conexión.
3. El candidato responde a preguntas que pueden venir del LLM entrevistador, del peer, o de ambos según el modo.
4. El peer ancla comentarios en la línea de tiempo durante o después de cada respuesta.
5. Al terminar, los usuarios pueden intercambiar roles.
6. El sistema genera dos resúmenes (uno por rol) y los persiste.

Flujos alternativos

- **2a.** Si la conexión WebRTC falla, el sistema reintenta con servidor TURN; si persiste, ofrece modo asincrónico (grabar y compartir).

Cubre RF-10–RF-12, RF-21, RNF-04, RNF-15.

6.4 CU-04: Consultar historial y plan de mejora

Actor primario: Candidato (S1, S2).

Actor secundario: Coach o mentor (S9) si el usuario lo autorizó.

Objetivo: Revisar la evolución por competencia, las sesiones pasadas y el plan de mejora vigente.

Flujo principal

1. El usuario abre “Mi progreso”.
2. Visualiza tendencias por competencia (gráfico) y *badges* obtenidos.
3. Selecciona una sesión específica para revisar la grabación, las métricas y los comentarios.
4. Pide al asistente lateral que profundice en un punto del plan (“dame ejemplos para reducir muletillas”); el LLM responde con contexto del historial.

Cubre RF-07–RF-09, RF-16, RNF-14.

6.5 CU-05: Gestionar gamificación (rangos, badges, ligas)

Actor primario: Candidato (S1–S3).

Objetivo: Inscribirse en una liga, ver ranking, recibir *badges* al cumplir hitos.

Flujo principal

1. El usuario explora ligas activas filtrando por industria.
2. Se inscribe en la liga correspondiente.
3. Cada sesión válida actualiza su puntaje semanal.
4. Al cumplir el hito de un *badge* (ej. 3 sesiones con cero muletillas en 5 min), el sistema lo otorga y notifica.
5. Al cierre semanal, se publica el ranking y el usuario puede ver su posición.

Cubre RF-13–RF-14, RNF-04.

6.6 CU-06: Gestionar consentimiento, datos y privacidad

Actor primario: Cualquier usuario primario (S1–S7).

Actor regulador: Autoridad de protección de datos (S16).

Objetivo: Otorgar/revocar consentimientos, eliminar grabaciones, exportar datos.

Flujo principal

1. En el primer ingreso, el sistema solicita consentimiento granular (audio, video, transcripción, métricas, uso comunitario).
2. En cualquier momento, el usuario puede revocar un consentimiento específico desde “Mi privacidad”.
3. El usuario solicita borrado de una grabación; el sistema lo ejecuta y emite confirmación.

4. El usuario solicita exportación de datos; el sistema genera un archivo cifrado y le envía un enlace temporal.

Cubre RF-21–RF-22, RNF-05–RNF-07.

6.7 CU-07: Administrar la plataforma

Actor primario: Administrador del sistema (S12).

Objetivo: Gestionar usuarios, contenido de industrias, ligas y moderación del feed comunitario.

Flujo principal

1. El administrador entra al *backoffice*.
2. Crea, edita o desactiva ligas, industrias o usuarios.
3. Revisa el feed comunitario; modera o elimina contenido reportado.

Cubre RF-23.

6.8 CU-08: Generar reportes institucionales

Actor primario: Universidad / oficina de empleabilidad (S10).

Objetivo: Obtener métricas agregadas anonimizadas para reportes de empleabilidad.

Flujo principal

1. Un usuario institucional autenticado accede al panel de reportes.
2. Filtra por industria, rango de fechas y rangos por competencia.
3. Descarga un reporte en CSV/PDF con datos agregados (nunca identificables).

Cubre RF-24, RNF-05.

6.9 Matriz de trazabilidad caso de uso a requerimiento

CU	Requerimientos cubiertos
CU-01	RF-01–RF-07, RF-15; RNF-01, RNF-02, RNF-05, RNF-14
CU-02	RF-17–RF-20; RNF-08, RNF-09
CU-03	RF-10–RF-12, RF-21; RNF-04, RNF-15
CU-04	RF-07–RF-09, RF-16; RNF-14
CU-05	RF-13–RF-14; RNF-04
CU-06	RF-21–RF-22; RNF-05–RNF-07
CU-07	RF-23
CU-08	RF-24; RNF-05

Los RNF transversales **RNF-03, RNF-08, RNF-10–RNF-13** se verifican a nivel de toda la aplicación (rendimiento global, accesibilidad en todas las vistas, mantenibilidad, observabilidad y costo) y no se asignan a un caso de uso individual.

7 Proveedores de IA generativa y prompts utilizados

La tarea LEC06 exige el uso de **al menos dos proveedores de IA generativa**, indicar los *prompts* optimizados y justificar por qué los resultados elegidos son los mejores. El equipo empleó los dos siguientes, ambos en sus interfaces web:

- **Google Gemini** (versión web, modelo Gemini 2.5). Priorizado en tareas que requerían *volumen y cobertura*: listado amplio de *stakeholders* y guía operativa de entrevistas con representantes de usuarios.
- **Anthropic Claude** (versión web, familia Claude 4.X). Priorizado en tareas que requerían *rigor estructural, consistencia de formato y sensibilidad ética*: funcionalidad para usuarios con discapacidad, cumplimiento de módulos UX/UI y casos de uso en formato Cockburn extendido.

Las respuestas crudas se versionaron en **prompts/respuestas/** para auditoría: cada salida puede contrastarse contra el prompt que la originó y contra la versión integrada en el informe.

7.1 Estrategia general

Toda conversación con cada IA comenzó con un **contexto base** idéntico (**prompts/00_contexto_base.md**) que fija dominio, restricciones de estilo, idioma, lenguaje centrado en la persona y el principio de *automatización obligatoria*: cualquier funcionalidad o requerimiento propuesto debe ser verificable por test, telemetría o validación de UI.

Para cada uno de los puntos exigidos por la tarea se eligió el proveedor con mayor probabilidad de producir el mejor resultado, y los resultados se compilaron manualmente en este informe sin copiar respuestas de IA en bruto. Las divergencias entre la respuesta del proveedor y el contenido final del informe se documentan en cada subsección.

7.2 Prompt 1 — Stakeholders (Gemini)

Archivos prompt: **prompts/01_stakeholders_gemini.md**; respuesta: **prompts/respuestas/gemini_01_stakeholders.md**

Por qué Gemini Su tendencia a producir listas amplias y a incorporar actores institucionales y regulatorios sin que se le recuerde explícitamente facilita maximizar cobertura desde el primer borrador.

Criterio de selección y resultado La respuesta de Gemini cubrió los cuatro perfiles con discapacidad como *stakeholders* primarios separados, identificó la Ley N° 29733 como marco regulatorio peruano relevante, y nombró concretamente la Oficina de Empleabilidad UNI y los proveedores cloud (Render, Fly.io, Vercel). Estos descriptores específicos se integraron en la sección 2.

Divergencia documentada Gemini propuso 14 *stakeholders* y omitió cuatro roles que el equipo consideró relevantes: *peer* entrevistador como rol activo, reclutador como consultor del proyecto, coach/mentor y administrador del sistema diferenciado del equipo de desarrollo. La sección 01 los agrega explícitamente y mantiene su numeración **S1–S17** como autoritativa, con tabla de equivalencia hacia la numeración de Gemini.

Incidencia detectada En la ejecución del 29-04-2026, la salida del prompt 02 fue idéntica a la del prompt 01 en la sesión web de Gemini (probable reutilización de contexto en la pestaña). El equipo decidió no reejecutar el prompt 01 y delegar el contenido sustantivo del punto 2 (funcionalidad para discapacidad) a Claude, que es donde realmente se requería el rigor de WCAG.

7.3 Prompt 2 — Funcionalidad para discapacidad (Claude)

Archivos prompt: prompts/02_discapacidad_claude.md; respuesta: prompts/respuestas/claude_02_discapacidad.md

Por qué Claude La sección requiere lenguaje centrado en la persona, citas correctas a WCAG 2.2 nivel AA y atención a casos donde una métrica multimodal puede penalizar injustamente al usuario.

Criterio de selección y resultado La respuesta de Claude cumplió los cuatro criterios definidos a priori: (i) propuso métricas sustitutas para cada caso de penalización injusta (postura → presencia, contacto visual → orientación de voz hacia el micrófono, fluidez verbal → coherencia y densidad léxica, postura → estabilidad del encuadre facial); (ii) citó criterios WCAG concretos por número (2.1.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.2.4, 1.4.13, 1.4.12, 2.5.8, 2.2.1, 2.1.4, 2.5.7, 2.5.4, 2.3.3, 3.2.5, 4.1.2); (iii) usó lenguaje centrado en la persona en todo el texto; (iv) cerró con un párrafo de verificación que enumera herramientas (**axe-core**, Lighthouse, Playwright, panel de telemetría) y cuatro hitos por perfil. La respuesta se integró íntegramente en la sección 3 con ajustes mínimos de formato LaTeX.

7.4 Prompt 3 — Requerimientos funcionales y no funcionales

Estado Pendiente de ejecutar formalmente con un proveedor. El equipo elaboró la sección 4 a partir del *backlog* consensuado en las reuniones de diseño, validado contra los *stakeholders* de la sección 2 y contra los módulos UX/UI de la sección 5. El prompt preparado para Gemini (prompts/03_requerimientos_gemini.md) está listo para ejecución en una iteración posterior si el profesor lo requiere; los criterios de selección ya están definidos en el prompt.

7.5 Prompt 4 — Cumplimiento de módulos UX/UI (Claude)

Archivos prompt: prompts/04_modulos_claude.md; respuesta: prompts/respuestas/claude_04_modulos.md

Por qué Claude La sección requiere coherencia argumentativa entre lo que cada módulo es, cómo lo cumple el simulador y qué requerimientos satisface.

Criterio de selección y resultado Se seleccionó la respuesta de Claude por: (i) precisión mecánica en el mapeo del aura (color = valencia, intensidad = fluidez, ritmo de pulsación = cadencia, asimetría espacial = equilibrio verbal/no verbal); (ii) descripción del *pipeline* de tres roles del LLM con contexto y memoria acotada propios; (iii) justificación de la exclusión de hápticas con cuatro argumentos diferenciados (dominio, hardware, inmersión, recursos), no agrupados en un único párrafo difuso; (iv) cuatro capas observables de ayuda contextual, no la clásica enumeración tooltip/asistente. Estos elementos se integraron en la sección 5.

Divergencia documentada Claude usó una numeración de RF/RNF distinta de la canónica del informe (RF-21..RF-60). Las referencias en la sección 5 fueron remapeadas a la numeración **RF-01–RF-24** de la sección 4.

7.6 Prompt 5 — Casos de uso (Claude)

Archivos prompt: prompts/05_casos_uso_claude.md; respuesta: prompts/respuestas/claude_05_casos_u

Por qué Claude Para ocho casos de uso largos, la consistencia entre todos importa más que la cobertura adicional. Claude respeta plantillas extensas sin fugarse del esquema y, cuando detecta que falta un RF, lo señala como nota separada al final en lugar de inventarlo en medio.

Criterio de selección y resultado Se seleccionó la respuesta de Claude porque: (i) produjo exactamente los ocho casos de uso pedidos con la numeración solicitada; (ii) cada CU incluyó al menos un flujo alternativo documentado; (iii) cerró con dos notas explícitas sobre cobertura: tres RNF transversales que no encajan en un CU específico (compatibilidad de navegador, cobertura de pruebas, consumo de memoria) y dos posibles RF faltantes (matchmaking previo a peer mock, persistencia de preferencias de accesibilidad entre dispositivos). Estas observaciones se incorporaron como notas finales en la sección 6. El cuerpo de los CU del informe usa la numeración **RF-/RNF-**canónica.

Divergencia documentada Como en el prompt 4, la respuesta de Claude empleó una numeración propia de RF/RNF (RF-46, RF-60, etc.) que sugería un *backlog* ampliado. El informe mantiene la numeración **RF-01–RF-24** de la sección 4 como autoritativa; las observaciones de Claude sobre RF faltantes quedan como insumo para una iteración futura del *backlog*.

7.7 Prompt 6 — Guía de entrevistas con usuarios finales (Gemini)

Archivos prompt: prompts/06_entrevistas_gemini.md; respuesta: prompts/respuestas/gemini_06_entre

Por qué Gemini La generación de preguntas variadas para siete perfiles distintos en una sola pasada se beneficia de la amplitud de Gemini.

Criterio de selección y resultado La respuesta cumplió los criterios: (i) preguntas abiertas en presente sin sesgar la respuesta; (ii) tiempo total acotado a 45–60 minutos; (iii) bloques específicos por perfil con discapacidad, no genéricos; (iv) plantilla de consentimiento informado lista para

imprimir. Se integró íntegramente en la sección 8 como guía operativa para que el equipo ejecute las entrevistas reales.

7.8 Resumen del flujo de trabajo

1. Pegar el contexto base en una conversación nueva en cada IA.
2. Esperar la confirmación “Listo” antes de enviar el prompt específico.
3. Pegar el prompt del punto correspondiente.
4. Versionar la respuesta cruda en `prompts/respuestas/<proveedor>_<prompt>_<topico>.md`.
5. Aplicar los criterios de selección descritos en cada subsección al resultado.
6. Si el resultado falla algún criterio, repetir con prompt ajustado y conservar las dos versiones.
7. Compilar manualmente los mejores fragmentos en este informe LaTeX y documentar las divergencias.

Apéndice A — Restricciones del contexto base

1. Español neutro académico, sin emojis ni coloquialismos.
2. Listas exhaustivas y mutuamente excluyentes.
3. No inventar datos numéricos; marcar como (referencial).
4. Toda funcionalidad propuesta debe ser automatizable.
5. Lenguaje centrado en la persona y referencia a WCAG 2.2 AA.
6. Salida lista para pegar en LaTeX.

8 Entrevistas con representantes de usuarios finales

La nota final del enunciado establece textualmente: “*Se espera que en la definición formal de su proyecto (PC02) se tomen en cuenta estos y otros resultados, incluyendo resultado de entrevistas con representantes de sus usuarios finales*”.

Esta sección presenta la **guía operativa** elaborada por el equipo a partir del prompt 06 (Gemini, versionado en `prompts/respuestas/gemini_06_entrevistas.md`) y deja explícitas las acciones que el equipo ejecutará para completar el trabajo con datos reales.

Estado actual — pendiente de ejecución de campo

La guía operativa (perfiles, criterios de selección, bloques de preguntas, métricas a registrar y plantilla de consentimiento) está lista. Falta el trabajo de campo: contactar entrevistados, ejecutar las sesiones, transcribir y consolidar hallazgos. La consolidación final se incorporará en este mismo archivo en una iteración posterior del informe.

8.1 Perfil 1 — Estudiante de últimos ciclos (S1)

Objetivo Identificar puntos de dolor en la transición académica-laboral y validar la aceptación de una interfaz de entrenamiento basada en IA.

Criterios de selección

- Estudiante matriculado en 8^{vo}, 9^{no} o 10^{mo} ciclo de una carrera de ingeniería.

- Sin experiencia previa en prácticas preprofesionales o con máximo una experiencia técnica.
- Búsqueda activa de empleo declarada para los próximos 6 meses.
- Usuario recurrente de herramientas de videoconferencia (Zoom, Meet, Teams).

Bloques de preguntas

- **Contexto y experiencia previa:**
 - ¿Cómo ha sido su proceso de preparación para las primeras postulaciones laborales?
 - ¿Qué aspectos de una entrevista presencial o virtual le generan mayor incertidumbre?
- **Expectativas frente a la IA:**
 - ¿Qué valor esperaría obtener de un evaluador que no es humano?
 - ¿Cómo reaccionaría si el nivel de dificultad de las preguntas cambia según sus respuestas anteriores?
- **Metáfora del dojo y el aura:**
 - Al imaginar un entorno de “entrenamiento constante” tipo dojo, ¿qué elementos visuales consideraría motivadores?
 - ¿De qué manera interpretaría un halo de luz que cambia de color mientras usted habla?
- **Privacidad y ética:**
 - ¿Qué condiciones exigiría para permitir que un algoritmo analice sus gestos faciales?
 - ¿Cómo preferiría que el sistema le informe sobre el uso de sus datos tras finalizar la sesión?

Métricas a registrar

- Frecuencia de mención de términos relacionados con “ansiedad” o “nerviosismo”.
- Tiempo de respuesta ante la propuesta del aura (latencia en la reacción).
- Recuento de adjetivos positivos/negativos asociados al feedback automatizado.

8.2 Perfil 2 — Recién egresado (S2)

Objetivo Evaluar la utilidad de simulaciones de alta complejidad y la efectividad del plan de mejora personalizado para la inserción laboral real.

Criterios de selección

- Egresado universitario con menos de 12 meses de haber culminado estudios.
- Postulante activo con al menos 3 entrevistas realizadas en el último trimestre.
- Acceso a equipo de cómputo propio con webcam y micrófono funcional.

Bloques de preguntas

- Experiencia en procesos reales: motivos de rechazo frecuentes, retroalimentación recibida.
- Funcionalidad del plan de mejora: información indispensable, uso cotidiano del plan.
- Metáfora y gamificación: rangos/ligas, sala virtual.
- Privacidad y datos: almacenamiento por la universidad, confianza en análisis de lenguaje corporal por IA.

Métricas a registrar

- Sugerencias específicas para el plan de mejora.

- Grado de interés en gamificación (escala 1–5 observada).
- Palabras clave recurrentes (“empleabilidad”, “competencia”).

8.3 Perfil 3 — Coach de carrera o reclutador (S8, S9)

Objetivo Contrastar las métricas automáticas del sistema con los estándares profesionales de evaluación de talento.

Criterios de selección

- Profesional con más de 3 años de experiencia en reclutamiento IT o coaching laboral.
- Experiencia previa evaluando perfiles *junior* o practicantes de ingeniería.
- Conocimiento básico de IA aplicada a RRHH.

Bloques de preguntas

- Criterios de evaluación: indicadores no verbales, progresión de dificultad.
- Validación de la herramienta: fiabilidad del análisis de muletillas y ritmo, sesgos.
- Interacción humano-IA: reacción ante respuestas incompletas, valor del peer mock.
- Privacidad institucional: garantías de seguridad, reportes agregados.

Métricas a registrar

- Términos técnicos de reclutamiento omitidos por la propuesta.
- Gestos de escepticismo o validación ante las métricas de lenguaje corporal.
- Tiempo dedicado a discutir la ética de la IA.

8.4 Perfiles 4–7 — Usuarios con discapacidad (S4–S7)

Objetivo Validar la accesibilidad de la interfaz multimodal y la eficacia de los canales alternativos de feedback.

Criterios de selección

- **S4** (visual): usuario dependiente de lector de pantalla o con baja visión severa.
- **S5** (auditiva): usuario con pérdida auditiva que utilice subtítulo o lengua de señas.
- **S6** (motora): usuario con movilidad reducida en manos que utilice software de asistencia.
- **S7** (cognitiva/neurodivergente): usuario diagnosticado dentro del espectro autista o con TDAH.

Bloques de preguntas (comunes y específicos)

- **Barreras de accesibilidad:** obstáculos en plataformas de entrevista por video actuales; interacción típica con asistentes de voz o comandos verbales.
- **Interfaz no convencional** (específico **S4/S5**):
 - (**S4**) ¿Cómo esperaría recibir la información del aura si esta es puramente visual?
 - (**S5**) ¿Qué tan útil le resulta la descripción textual del tono de voz del entrevistador?
- **Carga cognitiva y ayuda** (específico **S6/S7**):
 - (**S6**) ¿Qué dificultades prevé al interactuar con una interfaz que requiere respuestas en tiempo real?

- (S7) ¿De qué manera el avatar del entrevistador podría reducir la ansiedad social en lugar de aumentarla?
- **Manejo de sensores:**
 - ¿Qué inquietudes le genera que el sistema analice sus patrones de movimiento o voz específicos?
 - ¿Cómo prefiere ser notificado si el sistema no logra procesar correctamente su imagen o audio?

Métricas a registrar

- Identificación de fallos potenciales en el flujo de navegación mediante voz o teclado.
- Menciones explícitas al estándar WCAG o necesidades de personalización.
- Signos de fatiga cognitiva durante la descripción de funcionalidades complejas.

8.5 Plantilla de consentimiento informado

Título del proyecto: Simulador de Entrevistas Laborales Adaptativo (CC451 — UNI).

Investigadores: Davila Santos, Serrano Arostegui, Poma Navarro.

Propósito Se le solicita participar en una entrevista para recoger requisitos y percepciones sobre una plataforma de simulación de entrevistas con IA. La información ayudará a mejorar la accesibilidad y eficacia del sistema.

Procedimiento La sesión durará entre 45 y 60 minutos. Se registrará audio y se tomarán notas de la transcripción para análisis académico exclusivo del curso CC451.

Confidencialidad Sus datos personales serán anonimizados mediante códigos. Las grabaciones se eliminarán al finalizar el ciclo académico 2026-I. No se compartirá video crudo ni audio con entidades externas al equipo de desarrollo y la cátedra.

Derechos Su participación es voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse del proceso en cualquier momento sin penalización alguna.

Consentimiento Yo, _____, identificado con DNI/Código _____, declaro haber sido informado sobre los objetivos del estudio y acepto voluntariamente participar, autorizando la grabación de esta sesión únicamente para fines de transcripción y análisis académico.

Firma: _____ Fecha: ____/____/2026

8.6 Plan de ejecución y consolidación

Acciones del equipo

1. Reclutar al menos un entrevistado por cada perfil (S1, S2, S8 o S9, y un representante por cada S4-S7).

2. Realizar las entrevistas (45–60 min cada una) con consentimiento informado firmado.
3. Transcribir las grabaciones y registrar hallazgos por entrevista.
4. Consolidar patrones recurrentes, discrepancias y ajustes al *backlog* de RF/RNF o casos de uso, con su justificación basada en los hallazgos.
5. Incorporar la consolidación en este mismo archivo en la siguiente iteración del informe, con la siguiente estructura por entrevista: perfil del entrevistado, fecha y duración, modalidad, hallazgos clave por bloque temático, citas literales relevantes (con consentimiento explícito) y cambios al diseño del proyecto derivados, con referencia al RF/RNF o caso de uso afectado.

Trazabilidad entrevistas a requerimientos Por cada hallazgo accionable se registrará: ID de la entrevista (E-NN), hallazgo en una oración, requerimiento o caso de uso impactado (**RF-N**, **RNF-N**, **CU-N**), tipo de impacto (confirma / agrega / modifica / descarta).

9 Sistemas y aplicaciones similares

Antes de fijar el alcance del proyecto se relevaron las herramientas disponibles en el mercado que abordan, total o parcialmente, el problema de la preparación para entrevistas laborales. El relevamiento se centró en cinco productos representativos del estado del arte, seleccionados por cobertura de prensa y tracción reportada en el último año, y distribuidos entre las dos categorías observables: simuladores asistidos por IA (Interview Warmup, Big Interview, Yoodli, Final Round AI) y plataformas de práctica entre pares (Pramp). Se descartaron del relevamiento las plataformas de evaluación corporativa (p.ej. HireVue) por estar orientadas a reclutadores y no al candidato.

9.1 Productos relevados

Interview Warmup (Google). Producto gratuito orientado a candidatos de ingreso a empresas tecnológicas. Presenta preguntas en texto y permite respuesta hablada por el navegador. Genera una visualización de patrones lingüísticos (palabras frecuentes, referencias profesionales, muletillas) sobre la transcripción. No analiza video ni emite un puntaje cuantitativo y no contempla adaptación dinámica de la dificultad ni interacción con otros usuarios.

Big Interview. Suite comercial con planes individuales e institucionales. Combina contenidos formativos extensos (videos, guías, plantillas STAR) con un módulo de práctica donde el usuario se graba a sí mismo respondiendo preguntas y recibe un panel posterior con métricas básicas (*eye contact*, *filler words*, ritmo). La retroalimentación se entrega como *dashboard* lateral clásico y no en tiempo real durante la entrevista. La adaptación al candidato es limitada y depende de la curaduría manual de bancos de preguntas por industria.

Yoodli. Aplicación enfocada en la fluidez del discurso hablado más que en el contenido técnico de la entrevista. Soporta sesiones grabadas y modo en vivo durante reuniones de videoconferencia, con métricas prosódicas (palabras por minuto, pausas, muletillas, riqueza léxica) entregadas al cierre. Su análisis no verbal se limita a la voz y no incorpora análisis postural ni de contacto visual; tampoco habilita sesiones colaborativas entre pares.

Final Round AI. Producto reciente posicionado como *interview copilot*: durante una entrevista real con un reclutador humano, sugiere al candidato respuestas o estructuras argumentales en una ventana lateral. El modo *mock* es secundario y replica el patrón pregunta-respuesta con feedback posterior. El énfasis del producto está en la asistencia en vivo y no en el entrenamiento longitudinal con plan de mejora; el componente ético del uso del *copilot* en entrevistas reales está aún en discusión pública.

Pramp. Plataforma colaborativa donde dos candidatos se emparejan por compatibilidad de rol y se entrevistan mutuamente, sin intervención de IA. Cada participante alterna roles candidato y entrevistador, y se evalúan con una rúbrica predefinida. Su valor reside en la práctica humana realista, pero la calidad del feedback queda íntegramente en manos del par y carece de métricas objetivas multimodales.

9.2 Comparación funcional

La tabla 5 resume el cruce de capacidades observadas con los ejes que estructuran este proyecto: análisis multimodal, *feedback* en tiempo real, adaptación al candidato, modalidad colaborativa entre pares, gamificación y atención explícita a la accesibilidad.

Producto	Análisis voz	Análisis video	Feedback en vivo	Adaptación al nivel	Práctica entre pares	WCAG AA
Interview Warmup	Limitado (texto)	No	No	Limitada	No	Parcial
Big Interview	Sí (post)	Sí (post)	No	Limitada	No	Parcial
Yoodli	Sí (vi-vo+post)	No	Parcial	No	No	Parcial
Final Round AI	Sí (vivo)	No	Sí (sugerencias)	Limitada	No	No documentado
Pramp	No	No (peer humano)	N/A	N/A	Sí (núcleo)	No documentado
Este proyecto	Sí (vivo)	Sí (vivo)	Sí (aura)	Sí (IRT)	Sí (peer mock)	Sí (AA explícito)

Tabla 5: Comparación funcional con cinco productos representativos. La fila final corresponde al simulador propuesto.

9.3 Posicionamiento y diferenciación

El relevamiento permite ubicar el proyecto en una intersección poco cubierta del espacio de soluciones existentes. La oferta actual se distribuye en tres polos: (i) simuladores con *feedback* posterior y análisis incompleto del lenguaje no verbal (Big Interview, Yoodli), (ii) asistentes en vivo orientados a entrevistas reales con componente ético cuestionado (Final Round AI), y (iii) plataformas de práctica entre pares sin métricas objetivas (Pramp). Ninguna de las herramientas relevadas combina simultáneamente: análisis multimodal sincrónico de voz y video con cómputo en cliente, retroalimentación visual integrada al avatar (no como *dashboard* lateral), adaptación de dificultad por modelo de habilidad por competencia, modalidad colaborativa entre pares con

observador instrumentado, y conformidad explícita con WCAG 2.2 nivel AA con rutas alternativas para usuarios con discapacidad.

La propuesta del presente proyecto se diferencia en cuatro ejes verificables. Primero, el *aura luminosa procedural* alrededor del entrevistador-avatar reemplaza al panel de métricas tradicional y materializa la metáfora del *dojo*, sosteniendo la inmersión durante la sesión (cubre **RF-05** y **RF-15**). Segundo, la totalidad del análisis de video ocurre en el navegador mediante MediaPipe, sin envío de imagen cruda a servicios externos, lo que mejora simultáneamente la privacidad y el costo operativo (**RNF-05**). Tercero, la sesión *peer mock* sobre WebRTC habilita observación instrumentada con métricas cruzadas y comentarios anclados a *timestamps*, una capacidad ausente en Pramp y en los productos asistidos por IA relevados (**RF-10–RF-12**). Cuarto, la accesibilidad se trata como requerimiento de primer nivel y no como adición tardía: todos los canales del aura tienen sustituto auditivo o textual y la operación total del simulador es posible con teclado, conmutadores o voz (**RF-17–RF-20** y **RNF-08**).

Este posicionamiento orienta también el alcance del MVP: el equipo prioriza completar las capacidades diferenciadoras antes de replicar funciones ya bien resueltas por la competencia (p.ej. catálogos extensos de preguntas curados manualmente, formación en redacción de *currícula*, integración con plataformas de empleabilidad externas), las cuales quedan documentadas como extensiones futuras.

10 Criterios concretos de usabilidad

Esta sección consolida los criterios de usabilidad que orientarán el diseño y la evaluación del simulador. La consolidación se hace en tres capas complementarias: (i) los cinco atributos clásicos de *usability* de Nielsen (aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, manejo de errores, satisfacción), reformulados para el dominio de la entrevista por voz; (ii) un subconjunto de las heurísticas de Nielsen de evaluación heurística (HE), aplicadas a las pantallas de la sala virtual y el plan de mejora; y (iii) un conjunto de **indicadores verificables** (umbrales numéricos o conformidades normativas) que se medirán durante el desarrollo y las pruebas con usuarios. Cada indicador se enlaza con un requerimiento de la sección 4 para asegurar trazabilidad.

10.1 Atributos de usabilidad y traducción al dominio

- **Aprendizaje (*learnability*)**. Un usuario nuevo debe poder iniciar su primera sesión completa en menos de dos minutos desde el alta, sin recurrir al tutorial guiado. La metáfora del *dojo* y la línea de tiempo circular se eligen explícitamente para acelerar la formación del modelo mental. Indicador: **RNF-10** (*time-to-first-session*).
- **Eficiencia (*efficiency*)**. Tras tres sesiones exitosas, el usuario debe poder iniciar una nueva entrevista en no más de dos clics o un comando de voz, gracias a las plantillas por industria persistidas en su perfil. Las acciones durante la sesión están disponibles tanto por puntero como por comando de voz reservado, lo que reduce la fricción al gesto físico. Indicador: **RF-06**, **RF-19**.
- **Memorabilidad (*memorability*)**. La disposición espacial del avatar y el aura es invariante entre los modos individual, peer mock y panel; lo único que cambia es la información presentada.

Los *badges* y rangos por competencia refuerzan el aprendizaje longitudinal. Indicador: **RF-13**, satisfacción reportada en pruebas con usuarios.

- **Manejo de errores (*error handling*)**. La interfaz debe prevenir errores costosos antes de cometerlos (confirmación explícita antes de publicar al *feed*, botón “rehacer última respuesta”), recuperarlos sin pérdida de progreso (cola de reintentos ante caídas del LLM, reconexión TURN ante caída de WebRTC) y comunicarlos en lenguaje natural por voz del entrevistador, no como diálogos modales técnicos. Indicador: **RNF-04**, **RNF-14**.
- **Satisfacción**. La experiencia debe celebrar el proceso formativo y no únicamente el resultado, evitando los *dark patterns* de comparación absoluta. La gamificación prioriza mejora relativa del usuario respecto a su línea base, no *rankings* de pares (**RF-14**). La transparencia sobre el funcionamiento del análisis automático y sus eventuales sesgos (**RNF-14**) sostiene la confianza longitudinal en la herramienta.

10.2 Heurísticas de Nielsen aplicadas al simulador

Se aplican las diez heurísticas de Nielsen como rejilla de evaluación durante la revisión interna del prototipo y como criterios formales para la auditoría heurística externa antes de la primera prueba con usuarios. La tabla 6 indica, para cada heurística, cómo se materializa en el simulador y en qué pantalla se verifica.

10.3 Indicadores verificables

Los criterios anteriores se traducen en indicadores con umbrales o conformidades concretas, evaluables durante el desarrollo (mediante prueba automatizada o telemetría) y durante las pruebas con usuarios (mediante observación cronometrada y cuestionarios SUS). La tabla 7 resume el conjunto.

10.4 Estrategia de evaluación

La verificación de los indicadores anteriores se distribuye en cuatro hitos a lo largo del ciclo de desarrollo: (i) revisión heurística interna por dos miembros del equipo siguiendo la rejilla de la tabla 6 antes de la primera prueba con usuarios, (ii) ejecución continua de *axe-core* y *Lighthouse* en *integración continua* sobre cada *pull request* para los indicadores de accesibilidad y rendimiento, (iii) pruebas moderadas con un usuario representante por perfil primario (**S1–S7**) sobre una entrevista completa, registrando los indicadores conductuales (tasa de finalización, tiempo a primera sesión) y aplicando el cuestionario SUS al cierre, y (iv) auditoría externa de accesibilidad previa a la entrega final, con informe firmado de conformidad WCAG 2.2 nivel AA.

Los criterios anteriores no son una capa decorativa: cada uno se declara como entrada al *backlog* de pruebas automatizadas o al plan de pruebas con usuarios, de modo que un fallo medible en cualquiera de ellos bloquea la aceptación del módulo correspondiente.

Heurística	Materialización en el simulador	Pantalla / RF
H1. Visibilidad del estado del sistema	El aura procedural y la línea de tiempo circular comunican el estado de la sesión y del análisis sin abrir paneles separados.	Sala virtual / RF-05
H2. Correspondencia entre sistema y mundo real	Lenguaje neutral propio del proceso de selección laboral; metáfora del <i>dojo</i> familiar para el usuario.	Sala virtual, plan de mejora
H3. Control y libertad del usuario	Comandos “pausa”, “repetir”, “terminar” siempre disponibles; botón “rehacer última respuesta” antes del cierre.	Sala virtual / RF-06
H4. Consistencia y estándares	Misma disposición espacial en los modos individual, peer y panel; componentes de aura y <i>tooltip</i> reutilizables.	Toda la aplicación
H5. Prevención de errores	Confirmación explícita antes de publicar grabaciones al <i>feed</i> ; <i>onboarding</i> de permisos antes de la primera sesión.	Privacidad, comunidad / RF-21
H6. Reconocer mejor que recordar	<i>Tooltips</i> contextuales sobre cada icono del aura con criterio y nivel de confianza; sugerencias del asistente lateral basadas en historial.	Sala virtual, asistente / RF-15, RF-16
H7. Flexibilidad y eficiencia	Atajos de voz y de teclado declarados en cada control; plantillas por industria; navegación 100 % por teclado para todo flujo.	Configuración / RF-19
H8. Diseño estético y minimalista	La sala virtual oculta cualquier información no esencial durante la sesión; las métricas viven en el aura, no en <i>dashboards</i> .	Sala virtual / RF-05
H9. Recuperación de errores en lenguaje claro	Mensajes del entrevistador en español neutro, sin códigos técnicos; explicación verbal de caídas de red o del LLM.	Sala virtual / RNF-14
H10. Ayuda y documentación	Tour guiado al primer ingreso, asistente lateral por demanda, ayuda inferida por inactividad o reintentos repetidos.	Toda la aplicación / RF-15, RF-16

Tabla 6: Aplicación de las diez heurísticas de Nielsen al simulador.

Indicador	Definición operativa	Umbral / objetivo	Trazabilidad
Tiempo a primera sesión	Tiempo entre alta del usuario y final de su primera entrevista.	≤ 2 minutos	RNF-10
Latencia del aura	Retardo extremo a extremo entre evento percibido y actualización visual del aura.	≤ 500 ms (p95)	RNF-01, RF-05
Latencia de respuesta del LLM	Retardo entre fin de turno del candidato y comienzo de la voz del entrevistador.	≤ 2 s (p95)	RNF-02, RF-02
Latencia de subtítulos	Retardo de aparición del subtítulo respecto al fonema de inicio de la pregunta del LLM.	≤ 300 ms (p95)	RF-18
Tasa de finalización de tarea	Porcentaje de usuarios que completan una entrevista de extremo a extremo sin asistencia humana.	≥ 90 % tras 30 s de inducción	Pruebas moderadas
Tasa de error en STT	Word Error Rate sobre transcripciones del candidato en español neutro.	≤ 12 % (referencial)	RF-03
Conformidad WCAG 2.2 AA	Auditoría axe-core en CI sin violaciones <i>serious</i> ni <i>critical</i> .	0 violaciones	RNF-08
Puntaje Lighthouse	Categoría <i>Accessibility</i> ejecutada en CI sobre las cinco rutas críticas.	≥ 95	RNF-08
Conformidad de teclado	Cobertura E2E <i>keyboard-only</i> de los flujos de usuario.	100 % de flujos críticos	RF-19, RNF-08
SUS (System Usability Scale)	Cuestionario aplicado a una muestra de candidatos primarios al cierre de la prueba con usuarios.	≥ 75	Prueba final con usuarios
Costo de IA por sesión	Costo medio en USD por sesión completa de 30 minutos.	$\leq \$0,20$	RNF-13

Tabla 7: Indicadores verificables de usabilidad y conformidad, con umbrales operativos y trazabilidad a requerimientos.